POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do Flutter**
Kod przedmiotu:	MFL
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	34 h	50 h	**2**

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie i implementacja aplikacji mobilnej we Flutterze; integracja z API; zarządzanie stanem; przygotowanie dokumentacji i prezentacji projektu.

2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka Flutter i języka Dart. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na widżetach, zasady budowania interfejsu użytkownika, zarządzanie stanem oraz integrację aplikacji z zewnętrznymi usługami. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji działających na systemach Android i iOS.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of developing cross-platform mobile applications using the Flutter framework and the Dart language. Students learn

the architecture of widget-based applications, the principles of user interface design, state management, and integration with external services. The classes are practical in nature and prepare students to independently create simple applications for Android and iOS.

3. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do Flutter i architektury aplikacji	
2.	Środowisko pracy i konfiguracja projektu Flutter	
3.	Podstawy języka Dart	
4.	Widżety i budowanie interfejsu użytkownika	
5.	Layout i stylowanie aplikacji	
6.	Zarządzanie stanem aplikacji	
7.	Nawigacja i routing	
8.	Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych	
9.	Debugowanie i testowanie aplikacji Flutter	
10.	Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji mobilnych w Flutter, w tym widżety, drzewo widżetów, cykl życia aplikacji oraz podstawy języka Dart.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację mobilną w Flutter, budować interfejs użytkownika, zarządzać stanem aplikacji, obsługiwać nawigację oraz komunikować się z zewnętrznym API.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji mobilnej, korzystać z dokumentacji technicznej oraz dbać o jakość i czytelność kodu.

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja Flutter: https://docs.flutter.dev
- Dokumentacja Dart: https://dart.dev/guides
- Flutter Cookbook – materiały online

Uzupełniająca:

- Marco L. Napoli, Beginning Flutter
- Materiały społeczności Flutter